

0.45.2. Très vite : vitesse 50 — doublé, deux positions

Les deux carrés dans le même programme : le A autour de (10, 8), puis le B autour de (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.45 et le 0.45.1 réunis : deux lignes, deux lettres, deux positions.

Ce qui est nouveau ici : deux carrés dans le même programme. Le A tourne autour de (10, 8), comme au 0.45 ; puis le B autour de (4, 4), comme au 0.45.1.

L'un après l'autre : `carre` attend la fin de son carré avant de rendre la main. Le B ne commence que quand le A est revenu à son centre.

Les deux carrés ne se touchent pas : chacun a son coin de l'écran. À la fin, on voit les deux lettres, chacune à son centre.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <carre>` → [0.33.3. La fonction `carre\(\)` — tourner en carré](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1380 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
<code>carre()</code>	440 o	← <code>main()</code> – une fonction fournie par le langage
<code>main()</code>	69 o	← démarrage – ta fonction
<code>VBlank</code>	8 o	← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
<code>AttendreImage</code>	28 o	← <code>image()</code> – attend l'image suivante
<code>AttendreVBlank</code>	16 o	← démarrage – attend que l'écran soit libre
<code>AttendreAcces</code>	12 o	← <code>EffacerCases</code> – attend de pouvoir écrire une case
<code>AdresseCase</code>	10 o	← <code>poser()</code> , <code>effacer()</code> – trouve l'adresse d'une case de l'écran
<code>EffacerCases</code>	12 o	← <code>effacer()</code> – efface des cases
<code>CopierTuiles</code>	18 o	← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
<code>EffacerCarte</code>	14 o	← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
<code>Tuiles</code>	704 o	← <code>CopierTuiles</code> – la police entière

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

<code>poser()</code>	× 4	52 o sur place, dans <code>carre()</code> + <code>AdresseCase</code> (10 o)
<code>effacer()</code>	× 3	45 o sur place, dans <code>carre()</code> + <code>AdresseCase</code> (10 o), <code>EffacerCases</code> (12 o)
<code>image()</code>	× 4	12 o sur place, dans <code>carre()</code> , <code>main()</code> + <code>AttendreImage</code> (28 o)

Tes fonctions appelées :
carre() x 2 62 o sur place, dans main()

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

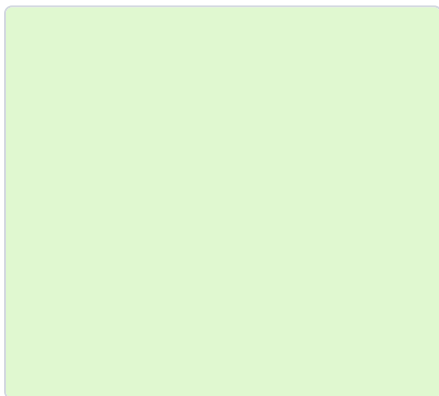
```
#include <carre> // une tuile qui tourne en carré  
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

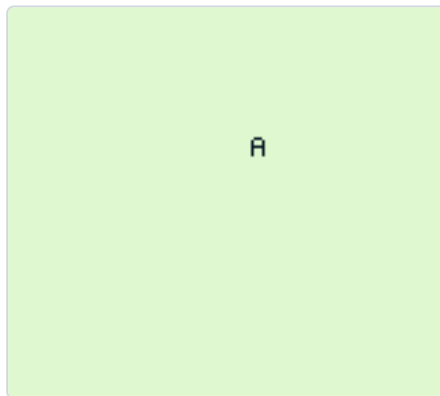
```
int main() {  
    // 1. Le A, autour de (10, 8) : le 0.45.  
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 50, 1);  
  
    // 2. Le B, autour de (4, 4) : le 0.45.1.  
    // Il commence quand le A a fini : carre attend la fin de son carré.  
    carre(4, 4, ALPHABET[1], 2, 1, 50, 1);  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

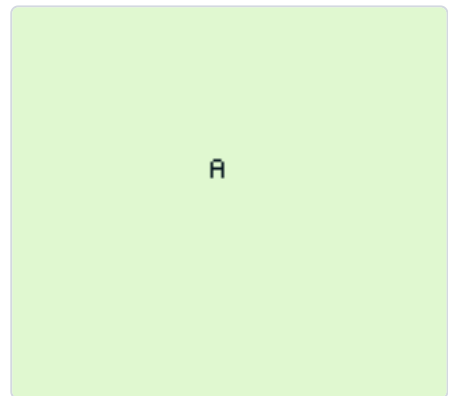
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



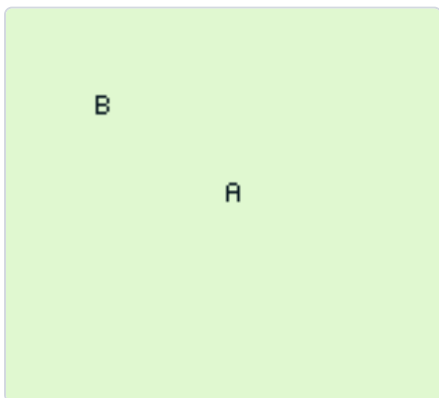
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le A fait son carré autour de (10, 8), puis le B fait le même autour de (4, 4).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A fait son tour autour de (10, 8) : coin (12, 10)

✓ puis le B autour de (4, 4) : coin (2, 2)

✓ le B revient à son centre (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.46. Deux tours** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++